

RESEARCH READING MAP

混合架构量化研究系统

论文与研报研读地图

第一代 / 第二代 · DP · 神经网络 · RL · Quant Research · AI / Auto Research

74

篇论文 / 报告

7

个方法板块

4 周

建议研读路径

版本 1.0 · 2026-08-20

面向当前 Route1-DP 与后续混合架构研究；按方法相关性整理，不构成投资建议

如何使用这份研读地图

本文不是一份按年份排列的泛化 bibliography，而是围绕当前第一代与第二代混合架构的工程问题，对 74 篇论文、技术报告和券商研报进行方法映射。重点是回答：这项工作解决了什么、能映射到哪个子系统、研读时应验证什么，以及哪些假设不能直接搬到本地 5 分钟 A 股 FSIM 环境。

优先级	A = 近期必读，直接影响架构或实验；B = 子系统深入，适合在相关组件开工前阅读；C = 前沿/未来融合，只建立概念地图，暂不作为当前实现授权。
证据等级	‘期刊/会议论文’ 通常已同行评审；‘arXiv/预印本’ 需自行核验版本与复现；‘券商研报/公开摘要’ 优先寻找原 PDF，公开转载仅作入口。
本地边界	任何外部论文的 OOS、收益、IC 或回测优越性都不可直接当作本系统证据。官方 evaluator、IS/OS 隔离、相关性门、完整代状态更新和 winner-carry-forward 仍由本地合同决定。

两代混合架构与文献映射

系统模块	当前功能	首要文献簇
第一代：Agent 研究导演	提出/拆解假设，调用 DP 与直接探索，维护研究记忆	R&D-Agent(Q)、AI Scientist、ResearchAgent、Reflexion
第一代：Route1-DP	Grammar/AST + GA/GP + FI/QD archive + V/E/P 搜索	MAP-Elites、FI-2Pop、Multi-Emitter、AutoAlpha、WS-GP
第一代：确定性 evaluator	FSIM、hard gate、公司/周库相关性、辅助诊断	AlphaEval、PBO、DSR、Reality Check
第二代：Idea / Mechanism 图	IdeaCard/Signature 与 FormulaRealization 解耦	AlphaSchema、FactorMiner、QuantaAlpha、ResearchAgent
第二代：神经与上下文	隐状态、交易模式、图关系、持续适应	Autoencoder AP、TRA、HIST、MASTER、DoubleAdapt
第二代：多保真 surrogate	Level0/Level1 排序 Full FSIM；不改写 hard gate	SAIL、BOP-Elites、LightGBM、LambdaMART、Hyperband
第二代：自适应路由	按 parent/context 分配 operator/emitter，并	LinUCB、Dynamic AOS、Non-stationary UCB

系统模块	当前功能	首要文献簇
未来联合层	处理非平稳 credit	
	DP × neural × RL；先在子系统稳定后做有边	AlphaGen、RiskMiner、GFlowNet、
	界的组件交互	PGA-MAP-Elites

四周研读顺序（建议）

周期	主题	先读编号	本周目标
第 1 周	系统底座	D01、D03、D04、D06、D10、Q01、E01、E02	先把 archive、约束、评估和多重检验读透。
第 2 周	第二代表示与效率	Q05、Q06、Q07、D08、D09、N11、N12、N13	围绕 Idea→Formula、经验记忆和 Full FSIM 排序。
第 3 周	神经与自适应搜索	N01、N02、N07、N08、R01、R02、R04、R06、R07	建立 neural/context/bandit 与 DP 的边界。
第 4 周	Auto Research	Q04、Q08、Q10、A02、A03、A05、A06、A07、A10、A12	重点研究失败→新 idea→最小判别实验→winner carry-forward。

第一轮核心研读清单

搜索底座	D01 / D03 / D04 / D06 / D10 / D11
昂贵评价	D08 / D09 / N11 / N12 / N13
自适应控制	R01 / R02 / R04 / R06 / R07
量化智能体	Q01 / Q04 / Q05 / Q06 / Q07 / Q08 / Q10
Auto Research	A02 / A03 / A05 / A06 / A07 / A10 / A12
统计防线	E01 / E02 / E03 / E05

说明：上表列出 36 个条目编号；可先从每组前若干项中选 24–28 篇精读。同一篇论文可能同时服务多个模块。

1. DP、遗传规划与 Quality-Diversity

对应第一代 Route1-DP 的 AST/grammar、GA/GP、FI archive、MAP-Elites、V/E/P 组件轴；也是第二代 Idea/QD 搜索层的算法底座。

D01 [A] Illuminating Search Spaces by Mapping Elites

Jean-Baptiste Mouret, Jeff Clune · 2015 · 论文 / arXiv

方法：用行为描述符将搜索空间离散为 cell，每个 cell 保留最高质量解。

系统映射：Route1-DP archive、behavior cell、common cell 与 winner-carry-forward 的原始理论基线。

研读重点：descriptor 是否真能表达经济机制；coverage 与 quality 如何同时报告。

D02 [B] Using Centroidal Voronoi Tessellations to Scale Up the Multidimensional Archive of Phenotypic Elites

Vassiliades, Chatzilygeroudis, Mouret · 2018 · 同行评审论文 / arXiv

方法：以 CVT 在连续高维行为空间中构造有限数量生态位。

系统映射：用于第二代高维 Idea/QD archive，避免手工 $4 \times 4 \times 8$ 或 512-cell 网格过稀。

研读重点：何时需要 CVT；descriptor 距离的尺度与可解释性。

D03 [A] On a Feasible-Infeasible Two-Population Genetic Algorithm for Constrained Optimization

Kimbrough, Koehler, Lu, Wood · 2008 · 期刊论文

方法：分别进化可行与不可行种群，使不可行个体沿约束违背程度向边界逼近。

系统映射：直接对应 S2 已冻结的 FI-style archive，以及 hard gate 前后的双群体语义。

研读重点：不可行个体的距离函数怎样定义才不会把系统推向错误边界。

D04 [A] Talakat: Bullet Hell Generation through Constrained Map-Elites

Ahmed Khalifa et al. · 2018 · 同行评审论文 / arXiv

方法：把约束处理和 MAP-Elites 结合，区分可行与不可行档案。

系统映射：是当前 FI archive + QD 组合的直接方法参照。

研读重点：约束档案怎样服务搜索，而不是把失败仅作为日志。

D05 [B] Covariance Matrix Adaptation for the Rapid Illumination of Behavior Space

Fontaine, Togelius, Nikolaidis, Hoover · 2020 · 同行评审论文 / arXiv

方法：以 CMA-ES emitter 改善连续空间中 MAP-Elites 的探索效率。

系统映射：为 E 轴 emitter 设计提供成熟参照，但对离散 AST 需重新定义可迁移单元。

研读重点：emitter 的信用与状态更新；连续方法迁移到符号空间的限制。

D06 [A] Multi-Emitter MAP-Elites: Improving Quality, Diversity and Convergence Speed with Heterogeneous Sets of Emitters

Antoine Cully · 2021 · 同行评审论文 / arXiv

方法：让不同 emitter 负责互补探索，并用 bandit 动态分配预算。

系统映射：是统一 E 轴、operator-UCB、不同供给源配额的最直接来源之一。

研读重点：奖励归属、探索下限、非平稳回报以及 emitter 间条件互补。

D07 [B] Monte Carlo Elites: Quality-Diversity Selection as a Multi-Armed Bandit Problem

Sfikas, Liapis, Yannakakis · 2021 · 同行评审论文 / arXiv

方法：把 cell 选择建模为多臂老虎机，平衡访问稀疏区和开发高潜区。

系统映射：对应从固定 parent/cell sampling 走向基于实测回报的选择。

研读重点：cell-level credit 与 operator-level credit 应否分开。

D08 [A] Data-Efficient Design Exploration through Surrogate-Assisted Illumination

Gaier, Asteroth, Mouret · 2018 · 期刊论文

方法：用 surrogate 预测昂贵评价，在 acquisition map 上搜索，再选择真实评估点。

系统映射：第二代 Level0/Level1/Full FSIM 多保真排序的关键理论来源。

研读重点：surrogate 只能排队还是可以拒绝；不确定性如何进入 acquisition。

D09 [A] BOP-Elites: A Bayesian Optimisation Approach to Quality Diversity Search with Black-Box Descriptor Functions

Kent, Gaier, Mouret, Branke · 2023 · 期刊论文/arXiv

方法：同时对质量和行为描述符建模，在昂贵黑盒下做 sample-efficient QD。

系统映射：直接对应 FSIM 成本高、behavior 需 post-full 才知道的场景。

研读重点：descriptor 预测误差、acquisition 批处理与错误淘汰风险。

D10 [A] AutoAlpha: An Efficient Hierarchical Evolutionary Algorithm for Mining Alpha Factors

Zhang et al. · 2020 · 预印本

方法：用层次化进化搜索公式化 Alpha，并围绕表达式构造与组合控制搜索空间。

系统映射：是 Route1-DP 量化因子 GP/EA 方案的重要直接先例。

研读重点：表达式层级、算子设计、评价预算与去冗余方式。

D11 [A] Alpha Mining and Enhancing via Warm Start Genetic Programming for Quantitative Investment

Ren, Qin, Li · 2024 · 预印本

方法：以高潜结构初始化和结构约束把 GP 搜索集中到更有效区域。

系统映射：对应统一 P 轴 warm prior/parent supply，以及 $V \times P$ 条件互补假设。

研读重点：warm source 如何构造、如何避免复制旧因子和早熟收敛。

D12 [B] Epsilon-Lexicase Selection for Regression

La Cava, Spector, Danai · 2016 · 同行评审论文/arXiv

方法：逐 case 筛选 parent，并用自适应 ϵ 适配连续误差和保持行为多样性。

系统映射：可将年度、市场状态、因子诊断 bucket 视为 cases，减少单一总分掩盖专长。

研读重点：case 顺序随机性、 ϵ 标定和稀疏事件下的选择压力。

D13 [B] Improving Model-based Genetic Programming for Symbolic Regression of Small Expressions

Virgolin, Alderliesten, Witteveen, Bosman · 2021 · 期刊论文 / arXiv

方法：GP-GOMEA 学习表达式节点依赖并做 linkage-guided optimal mixing。

系统映射：针对当前 crossover 语法新颖但信号无效的问题，提供结构依赖学习思路。

研读重点：linkage model 是否能从 AST 与 parent 结构统计中稳定学习。

D14 [C] Enhancing MAP-Elites with Multiple Parallel Evolution Strategies

Flageat, Lim, Cully · 2023 · 同行评审论文 / arXiv

方法：使用多条并行 ES 改善大批量并行评价下的探索。

系统映射：可参考其批并行思想，但当前 FSIM 并发和逐 arm 科学配对仍应优先。

研读重点：并行带来的状态顺序效应；完整代提交与可复现性。

2. 神经网络、表征学习与多保真 surrogate

对应第二代的神经表征、市场状态/交易模式路由、图信息、在线适应，以及用于 Full FSIM 排序的轻量 surrogate；不是建议立即替换官方 evaluator。

N01 [A] Empirical Asset Pricing via Machine Learning

Gu, Kelly, Xiu · 2020 · 期刊论文

方法：系统比较树模型、神经网络等方法在高维特征与预期收益预测中的表现。

系统映射：给第二代 neural subsystem 建立金融 ML 基准和非线性收益建模参照。

研读重点：训练/验证设计、特征交互、经济显著性与模型复杂度。

N02 [A] Autoencoder Asset Pricing Models

Gu, Kelly, Xiu · 2021 · 期刊论文

方法：用条件自编码器学习时变隐含因子和资产暴露。

系统映射：为‘公式 Alpha + 神经隐状态/残差’以及第二代 latent mechanism 表征提供基线。

研读重点：latent factor 的识别、经济解释与残差定义。

N03 [A] Deep Learning in Asset Pricing

Chen, Pelger, Zhu · 2023 · 期刊论文

方法：把无套利条件与深度网络结合，学习定价核和非线性风险结构。

系统映射：提醒神经子系统应吸收经济约束，而不是只拟合收益标签。

研读重点：无套利损失、状态变量、跨期稳定性和样本外检验。

N04 [B] Deep Learning for Predicting Asset Returns

Feng, He, Polson · 2018 · 预印本

方法：以深度网络和 shrinkage/正则化预测横截面收益。

系统映射：作为端到端 neural alpha 的早期基线，帮助判断公式系统与黑盒模型的互补边界。

研读重点：模型容量、正则化和收益预测到组合构建的落差。

N05 [B] Deep Learning in Characteristics-Sorted Factor Models

Feng, Polson, Xu · 2018 · 预印本

方法：从特征排序组合中学习非线性因子结构。

系统映射：可用于理解基于 field-role、horizon、context 的结构化表征。

研读重点：组合排序、因子维数和可解释 latent structure。

N06 [A] Qlib: An AI-oriented Quantitative Investment Platform

Yang et al. · 2020 · 开源论文/arXiv

方法：提供从数据、模型、回测到实验管理的统一量化研究平台。

系统映射：主要作为混合系统基础设施、数据合同和可复现实验工程参照。

研读重点：数据泄漏边界、rolling workflow、Alpha158/360 与评估闭环。

N07 [A] Learning Multiple Stock Trading Patterns with Temporal Routing Adaptor and Optimal Transport

Lin et al. · 2021 · KDD 论文/arXiv

方法：通过 temporal routing adaptor 识别多种交易模式，并用 optimal transport 训练路由。

系统映射：与第二代 context/router、市场状态条件化和东方 DFQ-TRA 直接相关。

研读重点：模式数量、路由稳定性、模式坍缩及跨期适应。

N08 [B] HIST: A Graph-based Framework for Stock Trend Forecasting via Mining Concept-Oriented Shared Information

Xu et al. · 2021 · 预印本

方法：结合预定义概念图与隐藏概念，提取股票间共享信息。

系统映射：对应第二代 Idea Graph/关系信息与 neural subsystem 的图表示方向。

研读重点：预定义概念不完备、隐藏概念挖掘和残差模块。

N09 [B] MASTER: Market-Guided Stock Transformer for Stock Price Forecasting

Li et al. · 2024 · AAAI 论文

方法：用市场信息引导 Transformer 的时间与横截面注意力。

系统映射：可作为 market context 编码器，但不应直接成为因子入库 gate。

研读重点：市场 token、横截面交互和 regime shift。

N10 [B] DoubleAdapt: A Meta-Learning Approach to Incremental Learning for Stock Trend Forecasting

Zhao, Kong, Shen · 2023 · KDD 论文 / arXiv

方法：同时适应数据分布和模型参数，以增量学习应对市场漂移。

系统映射：对应第二代持续学习与研究记忆更新，而非回灌 OOS。

研读重点：适应窗口、标签延迟、灾难性遗忘和合规数据边界。

N11 [A] LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree

Ke et al. · 2017 · NeurIPS 论文

方法：以 GOSS 与 EFB 提高 GBDT 训练效率。

系统映射：适合作为 Level1→Full 的轻量、可解释排序器，而非替代 FSIM。

研读重点：概率校准、特征重要性漂移和 ranking-only 合同。

N12 [A] From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview

Christopher Burges · 2010 · 微软研究技术报告

方法：以排序损失直接优化候选相对次序。

系统映射：比回归单一质量分数更贴合‘从 preflight 候选中选择 Full FSIM’的任务。

研读重点：NDCG/排名目标如何映射到稀疏入库收益；group/seed 划分。

N13 [A] Hyperband: A Novel Bandit-Based Approach to Hyperparameter Optimization

Li et al. · 2018 · JMLR 论文

方法：通过 successive halving 在不同资源预算间筛选配置。

系统映射：对应 Level0/Level1/Full 多保真预算分配和早停。

研读重点：低保真排序与 Full 结果的 rank correlation；不可把弱 proxy 当硬门。

N14 [B] BOHB: Robust and Efficient Hyperparameter Optimization at Scale

Falkner, Klein, Hutter · 2018 · ICML 论文 / arXiv

方法：结合 Bayesian optimization 与 Hyperband，实现并行、多保真搜索。

系统映射：为第二代 surrogate + budget controller 的组合提供参考。

研读重点：并行批次、密度估计、冷启动与资源层级。

3. 强化学习、Bandit 与自适应算子选择

当前阶段优先使用确定性 controller/UCB；RL 文献主要用于理解 credit assignment、上下文路由和未来与 DP 的融合，不代表应立即把 RL 接入生产搜索。

R01 [A] Finite-time Analysis of the Multiarmed Bandit Problem

Auer, Cesa-Bianchi, Fischer · 2002 · 期刊论文

方法：给出 UCB1 的有限时间 regret 分析。

系统映射：是现有 operator-UCB 和 emitter allocation 的最基础理论。

研读重点：奖励有界性、非平稳性以及探索次数下限。

R02 [A] A Contextual-Bandit Approach to Personalized News Article Recommendation

Li et al. · 2010 · WWW 论文 / arXiv

方法：LinUCB 用上下文特征估计每个动作在当前状态下的收益。

系统映射：直接对应‘哪类 operator 在什么 parent 结构上有效’的 contextual operator router。

研读重点：context 特征、离线评估偏差和置信区间。

R03 [B] On Upper-Confidence Bound Policies for Non-Stationary Bandit Problems

Garivier, Moulines · 2011 · 同行评审论文 / arXiv

方法：用 discounted/sliding-window UCB 适应奖励分布变化。

系统映射：对应搜索代数推进后 operator 回报与可行区域变化。

研读重点：遗忘速度、突变检测和小样本噪声。

R04 [A] Adaptive Operator Selection with Dynamic Multi-Armed Bandits

Fialho et al. · 2008 · GECCO 论文

方法：以动态 MAB 根据近期 credit 分配进化算子。

系统映射：是 V/E 轴联合设计、算子收益与预算分配的直接来源。

研读重点：credit assignment、极端值奖励、变化检测与 operator 冷启动。

R05 [B] Adaptive Operator Selection with Bandits for a Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition

Li, Fialho, Kwong, Zhang · 2014 · IEEE 期刊论文

方法：在多目标分解型进化算法中用 bandit 选择 operator。

系统映射：对应质量、novelty、相关性与行为 cell 的多目标信用。

研读重点：多目标 reward 压缩是否掩盖 trade-off；credit owner 必须唯一。

R06 [A] Generating Synergistic Formulaic Alpha Collections via Reinforcement Learning

Yu et al. · 2023 · KDD 论文

方法：AlphaGen 用 RL 顺序生成表达式，并直接优化 Alpha 集合的协同价值。

系统映射：对应第二代从单因子搜索转向低相关、互补集合搜索。

研读重点：动作空间、集合级 reward、相关性惩罚和 OS 隔离。

R07 [A] RiskMiner: Discovering Formulaic Alphas via Risk-Seeking Policy Optimization

Ren et al. · 2024 · NeurIPS 论文 / arXiv

方法：通过风险偏好策略优化关注稀有高回报表达式。

系统映射：与当前有效因子极稀疏、平均回报信号弱的搜索环境高度相关。

研读重点：risk-seeking objective 如何避免噪声极值与回测过拟合。

R08 [B] AlphaSAGE: Alpha Mining with Self-Adaptive Genetic Exploration

Chen et al. · 2025 · 预印本

方法：把遗传探索与自适应策略结合，针对表达式搜索动态调节。

系统映射：可作为未来 DP/RL 交界的直接量化文献，但应在纯 DP 稳定后再评估。

研读重点：策略更新依赖什么反馈；与 baseline GP 的真实增量。

R09 [C] Policy Gradient Assisted MAP-Elites

Nilsson, Cully · 2021 · GECCO 论文

方法：用 actor-critic 的 policy-gradient operator 辅助 MAP-Elites。

系统映射：证明 QD 与 RL 可以通过新 operator 融合，但原任务是神经控制器，不可直接类推 AST。

研读重点：gradient operator 的适用表示、replay 数据和可复现性。

R10 [C] Diversity Policy Gradient for Sample Efficient Quality-Diversity Optimization

Pierrot et al. · 2022 · GECCO 论文

方法：把多样性目标纳入 policy gradient，提高 QD 样本效率。

系统映射：为未来 neural/RL 与 DP archive 联合提供方法桥梁。

研读重点：多样性梯度如何定义；是否会牺牲可解释公式。

R11 [B] Flow Network Based Generative Models for Non-Iterative Diverse Candidate Generation

Bengio et al. · 2021 · NeurIPS 论文 / arXiv

方法：GFlowNet 学习按 reward 比例采样多模态高价值对象，而非只收敛到单一最优。

系统映射：第二代可把 FormulaRealization/IdeaGraph 视为组合对象，追求高质且多样的候选分布。

研读重点：状态等价、trajectory 合并、稀疏 reward 和有效 reward shaping。

R12 [C] Proximal Policy Optimization Algorithms

Schulman et al. · 2017 · 预印本

方法：以 clipped objective 稳定策略梯度更新。

系统映射：仅作为 RL 基础；当前 evaluator 稀疏且昂贵，不足以直接支持端到端 PPO。

研读重点：on-policy 成本、reward hacking 与离线/真实回测隔离。

4. Quant Research、LLM 因子挖掘与研究智能体

对应第一代 Agent + DP + evaluator + research memory，以及第二代 Idea/Mechanism 与 FormulaRealization 解耦、研究轨迹、技能记忆和多智能体协作。

Q01 [A] AlphaEval: A Comprehensive and Efficient Evaluation Framework for Formula Alpha Mining

Ding et al. · 2025 · 预印本

方法：建立公式 Alpha 的效果、稳健性、冗余与效率评价框架。

系统映射：与官方 hard gate、相关性、IC/ICIR、null、稳定性、行为诊断直接对接。

研读重点：哪些是 admission gate，哪些只能是研究诊断；共同定义必须冻结。

Q02 [A] AlphaAgent: LLM-Driven Alpha Mining with Regularized Exploration

Tan et al. · 2025 · 预印本

方法：用 LLM 代理生成/修正 Alpha，并通过正则化控制探索。

系统映射：对应 Agent 研究导演与受约束 formula realization，不应让 LLM 越过 evaluator。

研读重点：提示词与工具契约、去冗余、成本和结果可重复性。

Q03 [A] AlphaForge: A Framework to Mine and Dynamically Combine Formulaic Alpha Factors

Shi et al. · 2024 · AAAI 论文 / arXiv

方法：联合挖掘并动态组合公式因子，强调集合协同与市场变化。

系统映射：与 accepted pool、残差/正交增量搜索和后续组合层直接相关。

研读重点：单因子评价与集合评价的分离；动态组合是否引入泄漏。

Q04 [A] R&D-Agent-Quant: A Multi-Agent Framework for Data-Centric Factor Modeling

Li et al. · 2025 · NeurIPS 论文 / arXiv

方法：让多个研究角色围绕数据、模型、反馈与实验循环自动改进量化方案。

系统映射：是第一代/第二代 auto-research 编排与失败驱动迭代的重要直接参照。

研读重点：实验循环的可证伪性、角色边界、经验复用和 benchmark 是否泄漏。

Q05 [A] AlphaSchema: Exploring the Space of Trading Semantics for LLM-Based Alpha Mining

Yi et al. · 2026 · 预印本

方法：先搜索 Event/Context/Qualities/Direction/Output 组成的语义 schema，再让 LLM 实现公式。

系统映射：与第二代 IdeaCard/IdeaSignature/FormulaRealization 解耦几乎一一对应。

研读重点：语义空间覆盖、surrogate over semantics、同一 schema 多实现的方差。

Q06 [A] FactorMiner: A Self-Evolving Agent with Skills and Experience Memory for Financial Alpha Discovery

Wang et al. · 2026 · 预印本

方法：用模块化技能与结构化经验记忆执行 retrieve-generate-evaluate-distill 循环。

系统映射：直接对应失败证据库、研究记忆、skill 化工具与相关性红海。

研读重点：失败约束如何蒸馏、何时遗忘、记忆如何避免自我强化偏差。

Q07 [A] QuantaAlpha: An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining

Han et al. · 2026 · 预印本

方法：把完整研究运行视为 trajectory，对低质步骤做定向变异并重组高价值片段。

系统映射：对应 auto-research 从公式变异升级到研究策略/轨迹变异。

研读重点：如何定位失败步骤、trajectory crossover 的因果归因和复杂度控制。

Q08 [A] AlphaCrafter: Harnessing Multi-Agent Workflows for Cross-Sectional Quantitative Trading

Yuan et al. · 2026 · 预印本

方法：用可编程 harness 约束多智能体流程、执行语义和验证机制。

系统映射：与自定义 Route1-DP autoresearch skill、多子 Agent 角色分工和可审计 Goal 最接近。

研读重点：harness 约束、跨模型方差、失败恢复和最终责任归属。

Q09 [B] FactorMAD: Multi-Agent Debate for Interpretable Financial Factor Discovery

Duan, Zhang, Li · 2025 · ICAIF 论文

方法：通过多 Agent 辩论生成、质疑和修正可解释因子假设。

系统映射：适合第二代 Idea Graph 的机制审查与竞争假设，而不是并发乱跑 FSIM。

研读重点：辩论是否产生真正异质假设；裁判是否受共同偏见影响。

Q10 [A] AlphaEvolve: A Coding Agent for Scientific and Algorithmic Discovery

Novikov et al. · 2025 · 技术报告 / arXiv

方法：用 LLM 生成程序变体、自动评价并持续进化 codebase。

系统映射：是 12-16 小时 Goal 中 ‘算法工程师 + evaluator + winner-carry-forward’ 范式的核心参考。

研读重点：可编辑范围、评价器可靠性、并行岛与如何从失败生成结构性新 idea。

5. AI Research、Auto Research 与多智能体科学发现

这一组回答 ‘失败实验如何启发新 idea、如何形成可证伪实验、如何让多个 Agent 提高吞吐而不稀释科学性’。

A01 [A] The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery

Lu et al. · 2024 · 预印本

方法：端到端执行 idea 生成、实验、写作和评审。

系统映射：提供长任务基本循环，但其开放式自由度高于当前量化 Goal 可接受范围。

研读重点：idea novelty、实验预算、review 自洽偏差和失败停止条件。

A02 [A] The AI Scientist-v2: Workshop-Level Automated Scientific Discovery via Agentic Tree Search

Yamada et al. · 2025 · 预印本

方法：以 agentic tree search 探索研究分支并自动执行实验。

系统映射：最适合借鉴 failure→hypothesis tree→最小判别实验→分支淘汰。

研读重点：分支价值估计、cheap tweak 陷阱、重复实验与资源分配。

A03 [A] MAgentBench: Evaluating Language Agents on Machine Learning Experimentation

Huang et al. · 2024 · ICML 论文 / arXiv

方法：评估 Agent 阅读代码、提出修改、运行实验和提高指标的能力。

系统映射：用于审视 Codex Goal 是否真的做算法研究，而非只完成审计和琐碎调参。

研读重点：成功指标、基线复现、实验日志与超时后归因。

A04 [B] Agent Laboratory: Using LLM Agents as Research Assistants

Schmidgall et al. · 2025 · 预印本

方法：以多个专业 Agent 分工完成文献、实验和报告。

系统映射：对应诊断、构思、实现、实验、验证的子 Agent 分工。

研读重点：哪些工作可真正并行；共享工作区冲突与主 Agent 责任。

A05 [A] ResearchAgent: Iterative Research Idea Generation over Scientific Literature with Large Language Models

Baek et al. · 2024 · NAACL 论文 / arXiv

方法：从文献与反馈迭代生成研究问题和方法。

系统映射：可用于把失败漏斗映射到机制假设，而不是只调一个超参数。

研读重点：文献证据如何进入 idea；新颖性与可执行性如何共同评分。

A06 [A] Towards an AI Co-Scientist

Gottweis et al. · 2025 · 技术报告 / arXiv

方法：用多 Agent 生成、批判、排序和演化科学假设。

系统映射：对应第二代机制图谱、多角色互审和竞争性因果归因。

研读重点：proposal ranking、tournament/evolution、human-in-the-loop 审批点。

A07 [A] Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning

Shinn et al. · 2023 · NeurIPS 论文 / arXiv

方法：把失败轨迹总结为语言反馈并存入 episodic memory。

系统映射：对应 Goal 的失败复盘、禁重复机制与经验记忆。

研读重点：反思是否基于证据；错误自解释如何被验证器纠正。

A08 [B] Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback

Madaan et al. · 2023 · NeurIPS 论文 / arXiv

方法：同一模型反复生成反馈并改进输出。

系统映射：可用于代码/实验方案局部修正，但不能替代独立 evaluator。

研读重点：自反馈同源偏差、何时停止和外部证据注入。

A09 [B] Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models

Wang et al. · 2023 · TMLR 论文 / arXiv

方法：通过自动课程和可复用技能库持续扩展能力。

系统映射：为量化 autoresearch 的技能积累、curriculum 与复用提供工程隐喻。

研读重点：技能验收、版本化、组合冲突和旧技能退役。

A10 [A] Mathematical Discoveries from Program Search with Large Language Models

Romera-Paredes et al. · 2024 · Nature 论文

方法：FunSearch 让 LLM 产生程序变体，由精确 evaluator 选择并进化。

系统映射：与 DP 算法代码变体 + 冻结 FSIM/evaluator 的闭环高度同构。

研读重点：evaluator 的决定性、island 模型、best-program prompt 与污染防治。

A11 [C] Discovering Faster Matrix Multiplication Algorithms with Reinforcement Learning

Fawzi et al. · 2022 · Nature 论文

方法：AlphaTensor 把算法发现建模为游戏并用深度 RL 搜索。

系统映射：展示算法发现与可执行验证结合的上限；当前不宜直接移植其 RL 成本结构。

研读重点：状态/动作表示、精确验证、训练成本与迁移性。

A12 [A] An AI System to Help Scientists Write Expert-Level Empirical Software

Google Research et al. · 2026 · Nature 论文

方法：让 Agent 面向真实科学代码库迭代修改，并以实验结果筛选。

系统映射：与 Codex 在现有 Route1-DP 基础设施上做受约束长任务最接近。

研读重点：软件修改的科学归因、测试与实验双重验收、回滚和人工审阅。

6. 回测过拟合、数据窥探与多重检验

这些论文不是每个候选的硬门，而是对‘一轮/一个版本尝试了多少策略’进行版本级风险诊断，防止 auto research 把搜索次数误当科学进步。

E01 [A] The Probability of Backtest Overfitting

Bailey, Borwein, López de Prado, Zhu · 2014 · 研究论文/SSRN

方法：用组合对称交叉验证估计最佳回测策略在样本外失效的概率。

系统映射：适用于 Goal/版本级实验台账，评估大量 challenger 选择偏差。

研读重点：独立策略数、组合切分、PBO 与搜索预算的关系。

E02 [A] The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality

Bailey, López de Prado · 2014 · 研究论文/SSRN

方法：根据尝试次数、偏度和峰度对 Sharpe 显著性去膨胀。

系统映射：用于版本级 champion 可信度，不应用于偷偷改写既定 hard gate。

研读重点：有效独立试验数、非正态收益和策略相关性。

E03 [A] A Reality Check for Data Snooping

Halbert White · 2000 · *Econometrica* 论文

方法：检验在大量模型中挑出的最佳模型是否真正优于基准。

系统映射：是 auto research 多轮筛选后的统计底线。

研读重点：bootstrap 依赖结构、候选宇宙与 benchmark 预注册。

E04 [B] A Test for Superior Predictive Ability

Peter R. Hansen · 2005 · 期刊论文

方法：SPA 检验改进 Reality Check 在劣质模型很多时的功效。

系统映射：适合比较一批 DP/NN/RL challenger 与 champion。

研读重点：loss differential、studentization、block bootstrap。

E05 [A] ... and the Cross-Section of Expected Returns

Harvey, Liu, Zhu · 2016 · *RFS* 论文

方法：讨论因子动物园中的多重检验与更高显著性门槛。

系统映射：提醒第二代扩展数据源和机制图谱时控制 false discovery。

研读重点：有效因子数、相关检验、publication/search bias 与经济先验。

7. 国内券商研报与工程化行业参考

行业研报通常更贴近 A 股数据与实施细节，但公开链接多为摘要或转载。阅读时应优先核对原 PDF、数据区间、交易成本和样本外定义。

I01 [A] 因子选股系列之九十：DFQ 遗传规划价量因子挖掘系统

东方证券, 杨怡玲、刘静涵 · 2023 · 券商研报 / 公开摘要

方法：以遗传规划自动构造价量因子，并讨论搜索空间与筛选。

系统映射：是 Route1-DP 国内工程对照，也是此前 DP 文献调研已引用研报。

研读重点：表达式表示、适应度、去重、交易成本和 OOS 口径。

I02 [A] 遗传规划因子挖掘的 GPU 加速

华泰证券 · 2024 · 券商研报 / 公开转载

方法：讨论 GP 因子挖掘在 GPU 上的并行加速与工程实现。

系统映射：与 FSIM 吞吐、批量评价、完整代预算和资源管理直接相关。

研读重点：加速对象究竟是信号计算还是选择；并行是否改变随机轨迹。

I03 [B] 遗传规划：模型、优化与应用

浙商证券 · 2023 · 券商研报 / 公开索引

方法：从模型、算子和量化应用角度综述遗传规划。

系统映射：适合作为 GP 中文入门与本地架构术语对照。

研读重点：变异/交叉、约束、过拟合和可解释性。

I04 [A] 短周期因子的挖掘与组合构建

光大证券 · 2019 · 券商研报 / 公开摘要

方法：系统挖掘短周期价量因子并构建 Alpha17 组合。

系统映射：与 5 分钟字段、短周期 horizon、换手和组合层最贴近。

研读重点：交易成本、调仓频率、样本期、因子半衰期与组合冗余。

I05 [A] DFQ-TRA：多交易模式学习因子挖掘系统

东方证券 · 2023 · 券商研报 / 公开转载

方法：把 TRA 多交易模式学习用于 A 股因子挖掘。

系统映射：是 context/router 与 neural subsystem 的国内落地参照。

研读重点：原论文与研报改动点、数据泄漏防护、种子稳定性。

I06 [B] DFQ-HIST：添加图信息的选股因子挖掘系统

东方证券 · 2024 · 券商研报 / 公开摘要

方法：融合预定义与隐藏概念图、时序编码和双重残差。

系统映射：与第二代 Idea Graph、神经图表征和 residual 组件直接相关。

研读重点：概念图来源、概念不完备、隐藏关系和随机种子一致性。

107 [B] DFQ 强化学习因子组合挖掘系统

东方证券 · 2023 · 券商研报 / 系列索引

方法：以强化学习在候选因子间构造组合策略。

系统映射：用于评估 RL 应放在因子生成、组合还是执行层；目前更适合作为后续联合系统参考。

研读重点：reward 是否使用未来信息、动作空间和与 AlphaGen 的差异。

8. 面向当前系统的综合判断

8.1 第一代系统最应吸收什么

第一代的关键不是继续扩大随机 GP，而是把 D03/D04 的约束群体、D06/R04 的真实 credit、D08/D09 的昂贵评价分配，以及 E01-E05 的版本级数据窥探控制合到同一套证据链中。当前 V/E/P 统一 plumbing 已经为此提供了可组合边界。

8.2 第二代系统最应吸收什么

第二代最有价值的主线是：借鉴 AlphaSchema 将 Idea/Mechanism 与公式实现解耦；借鉴 FactorMiner/Reflexion 建立可验证的成功与失败记忆；借鉴 TRA/HIST 对 context 与关系结构建模；借鉴 SAIL/BOP-Elites/LambdaMART 只对 Full FSIM 进行排序与预算分配。神经模型和 LLM 均不应获得绕过官方 evaluator 的裁决权。

8.3 RL 什么时候才值得进入

只有当 operator/emitter 的上下文、动作、延迟回报和真实执行次数已经稳定记录，并且 deterministic router/UCB 形成可复现基线后，LinUCB、non-stationary bandit 或更重的 RL 才有可辨识增量。PGA-MAP-Elites 与 AlphaSAGE 是未来桥梁，不是当前直接实现清单。

8.4 Auto Research 的成败判据

长任务不能只累计实验数。每轮失败必须归入可行动机制：表示错误、供给不足、变异破坏、credit 错配、评价噪声、相关性红海或计算瓶颈；随后至少形成两个竞争解释，用最小判别实验淘汰其一。

ResearchAgent、AI Scientist-v2、AlphaEvolve 与 FunSearch 的共同点，是把 idea 质量建立在可执行评价器和分支淘汰上。

9. 不应直接照搬的做法

高风险做法	本系统约束
外部 OOS 结果	论文中的 OOS 区间、市场和交易成本与本地合同不同，不能作为本地晋级证据。
LLM 逻辑评分	可用于生成、解释和排序研究假设，不得替代 hard gate、相关性与官方 admission。
Surrogate 硬淘汰	早期只用于排序/资源分配；没有校准召回率前，不应拒绝可能的 Full 候选。
RL 端到端接管	稀疏、延迟且昂贵的 FSIM reward 很容易导致 reward hacking 和高方差。
不完整状态更新	任何 canary/暂停都不得提交 archive、reward、population、parent、RNG 或 checkpoint。
并行即效率	子 Agent 可并行诊断/实现/验证；共享搜索状态和 FSIM arm 必须受唯一编排器与完整代合同控制。
结果驱动改口径	共同指标、zero-baseline、behavior descriptor 与 promotion 规则必须在实验前冻结。

10. 个人研读记录模板

建议每篇论文只写一页笔记，并强制回答下列问题。这样读完后可以直接进入架构讨论或 Goal 设计，而不是留下摘要堆积。

#	字段	填写问题
1	研究问题	作者真正要解决的瓶颈是什么？与本地已观察证据是否同类？
2	搜索对象	公式、策略、研究轨迹、神经参数、Idea schema，还是组合？
3	评价信号	reward/fitness 来自哪里？是否稀疏、延迟、噪声或可被投机？
4	多样性机制	descriptor、集合惩罚、熵、GFlowNet、图结构还是多 Agent 竞争？
5	Credit	哪个 action/operator/agent 获得信用？是否存在跨阶段归因错配？
6	数据边界	训练/验证/OOS 如何分割？是否存在自适应搜索后的 data snooping？
7	计算成本	真实昂贵评价数是多少？并行是否改变状态与可复现性？

#	字段	填写问题
8	可复用组件	能进入 V、E、P、Idea Graph、surrogate、neural、RL 或 memory 哪一层？
9	不兼容假设	论文依赖的市场、数据、表示或 evaluator 与本地哪里不一致？
10	最小本地实验	最小可证伪 challenger 是什么？成功/失败各会更新哪个结论？

11. 维护规则

这份地图按季度更新。新增条目须至少满足一项：提出新搜索表示；提高昂贵评价的样本效率；提供可验证的 credit/失败归因；建立可靠的多 Agent/auto-research 机制；或直接覆盖 A 股短周期因子工程。被复现否定、与本地边界不兼容或仅重复旧方法者应降级，而非永久保留为‘必读’。

链接优先指向 arXiv、出版社或作者/机构官方页面；国内券商研报仅列公开索引/摘要，原文请通过合法机构数据库获取。